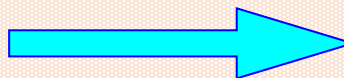


12.3. 斯托克斯(Stokes)公式

斯托克斯公式

特殊情形

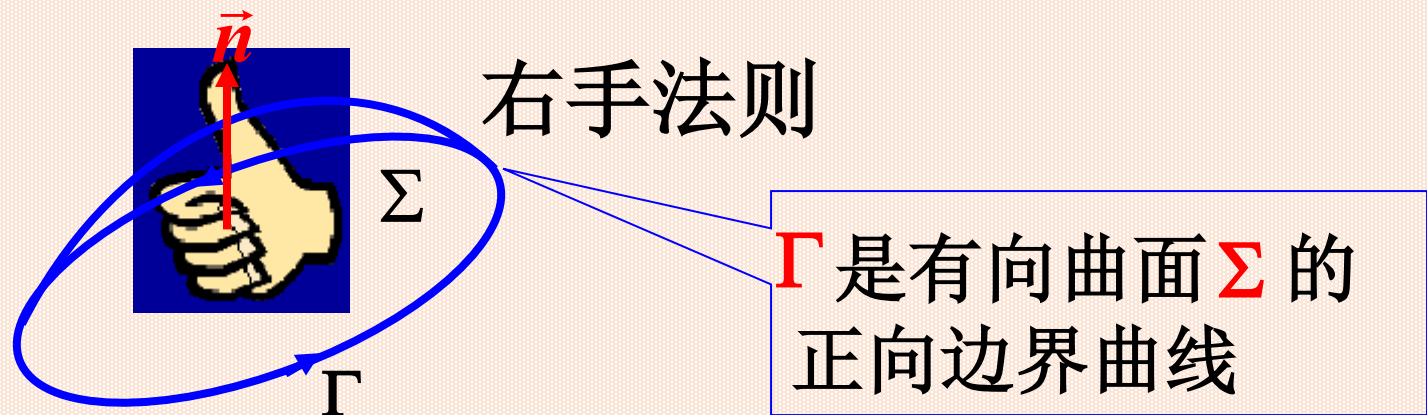


格林公式

定理1 设 Γ 为段光滑的空间有向闭曲线, Σ 是以 Γ 为边界的分片光滑的有向曲面, Γ 的正向与 Σ 的侧符合右手规则, 函数 $P(x, y, z)$, $Q(x, y, z)$, $R(x, y, z)$ 在包含曲面 Σ 在内的一个空间区域内具有一阶连续偏导数, 则有公式

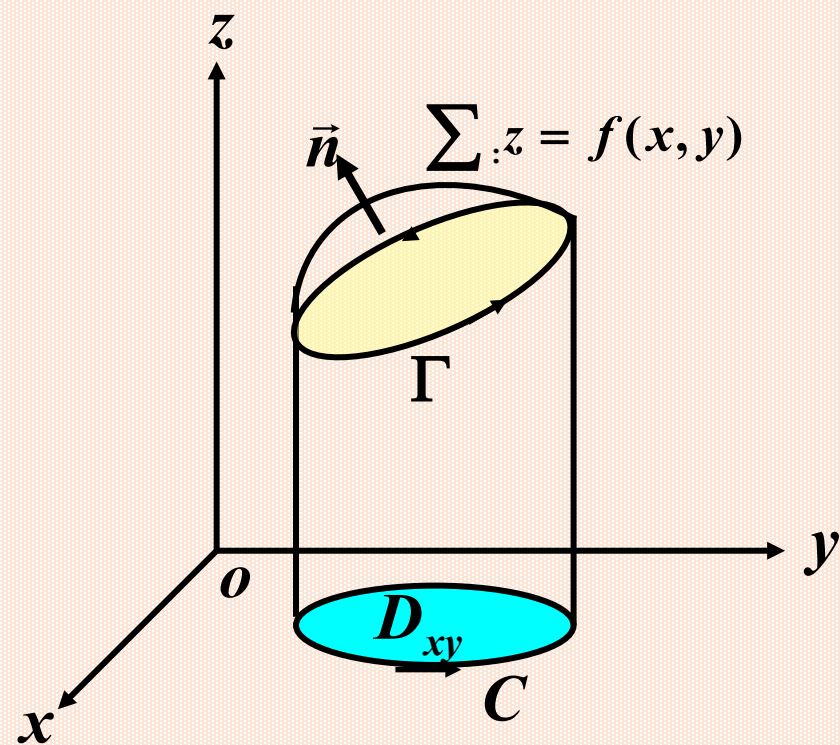
$$\oint_{\Gamma} Pdx + Qdy + Rdz = \iint_{\Sigma} \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) dydz + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) dzdx + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy \quad (1)$$

-----斯托克斯(Stokes)公式



证明 如图

设 Σ 与平行于 z 轴的直线相交不多于一点, 并 Σ 取上侧, 有向曲线 C 为 Σ 的正向边界曲线 Γ 在 xoy 的投影. 且所围区域 D_{xy} .



思路

$$\because \iint_{\Sigma} \frac{\partial P}{\partial z} dz dx - \frac{\partial P}{\partial y} dx dy = \iint_{\Sigma} \left(\frac{\partial P}{\partial z} \cos \beta - \frac{\partial P}{\partial y} \cos \gamma \right) dS \quad (2)$$

又 $\because \cos \beta = -f'_y \cos \gamma$, 代入上式得

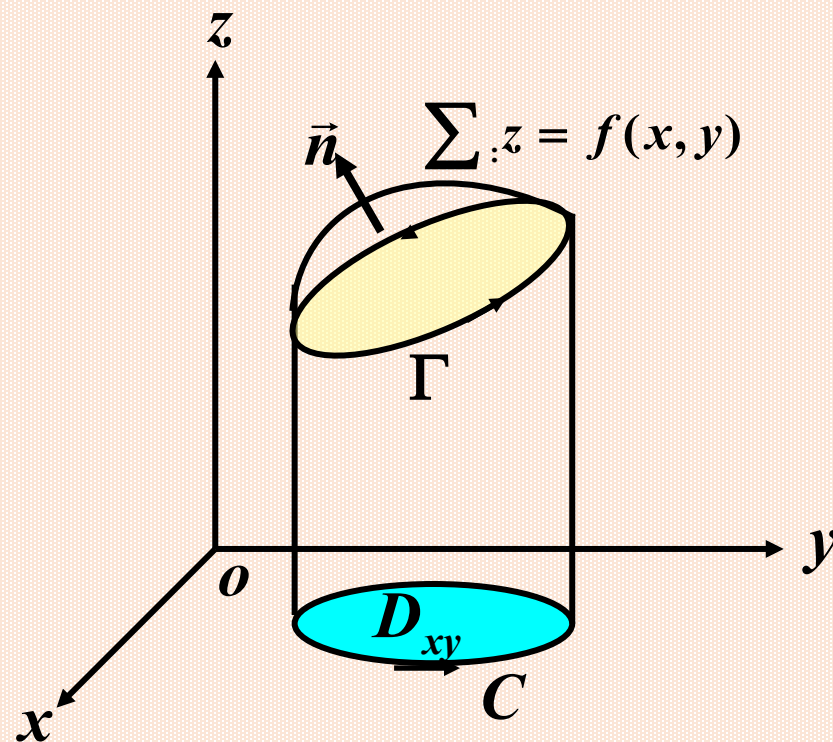
$$\iint_{\Sigma} \frac{\partial P}{\partial z} dz dx - \frac{\partial P}{\partial y} dx dy = - \iint_{\Sigma} \left(\frac{\partial P}{\partial y} + \frac{\partial P}{\partial z} f'_y \right) \cos \gamma dS \quad (3)$$

$$\text{即} \quad \iint_{\Sigma} \frac{\partial P}{\partial z} dz dx - \frac{\partial P}{\partial y} dx dy = - \iint_{\Sigma} \left(\frac{\partial P}{\partial y} + \frac{\partial P}{\partial z} f'_y \right) dx dy$$

$$\frac{\partial}{\partial y} P[x, y, f(x, y)] = \frac{\partial P}{\partial y} + \frac{\partial P}{\partial z} \cdot f'_y$$

$$\iint_{\Sigma} \frac{\partial P}{\partial z} dz dx - \frac{\partial P}{\partial y} dx dy$$

$$= - \iint_{D_{xy}} \frac{\partial}{\partial y} P[x, y, f(x, y)] dx dy ,$$



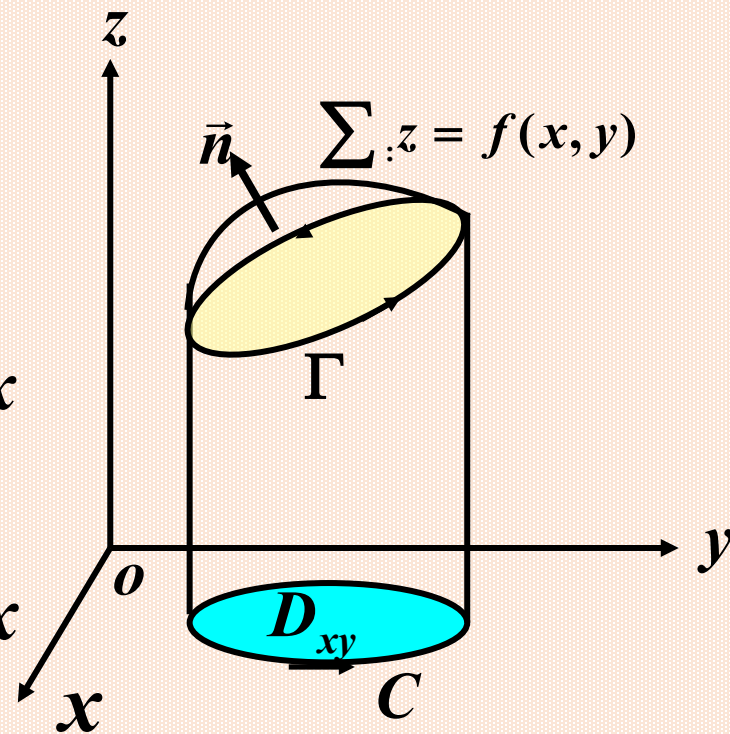
根据格林公式

$$-\iint_{D_{xy}} \frac{\partial}{\partial y} P[x, y, f(x, y)] dx dy = \oint_C P[x, y, f(x, y)] dx$$

即
$$\iint_{\Sigma} \frac{\partial P}{\partial z} dz dx - \frac{\partial P}{\partial y} dx dy = \oint_C P[x, y, f(x, y)] dx$$

故

$$\iint_{\Sigma} \frac{\partial P}{\partial z} dz dx - \frac{\partial P}{\partial y} dx dy = \oint_{\Gamma} P(x, y, z) dx,$$



平面有向曲线

空间有向曲线

同理可证

$$\iint_{\Sigma} \frac{\partial Q}{\partial x} dx dy - \frac{\partial Q}{\partial z} dy dz = \oint_{\Gamma} Q(x, y, z) dy,$$

$$\iint_{\Sigma} \frac{\partial R}{\partial y} dy dz - \frac{\partial R}{\partial x} dz dx = \oint_{\Gamma} R(x, y, z) dz,$$

$$\begin{aligned} & \iint_{\Sigma} \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) dy dz + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) dz dx + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy \\ &= \oint_{\Gamma} P dx + Q dy + R dz \end{aligned}$$

故有结论成立.

便于记忆形式

$$\oint_{\Gamma} Pdx + Qdy + Rdz = \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} dydz & dzdx & dxdy \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix}$$

另一种形式

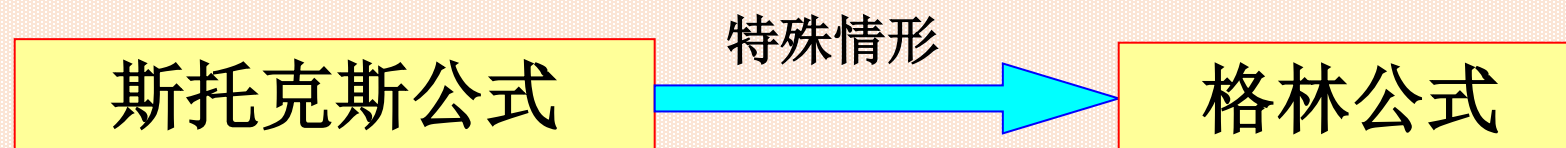
$$\oint_{\Gamma} Pdx + Qdy + Rdz = \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} \cos \alpha & \cos \beta & \cos \gamma \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} dS$$

其中 $\vec{n} = \{\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma\}$.

Stokes公式的实质：

表达了有向曲面上的曲面积分与其边界曲线上的曲线积分之间的关系.

(当 Σ 是 xoy 面的平面闭区域时)



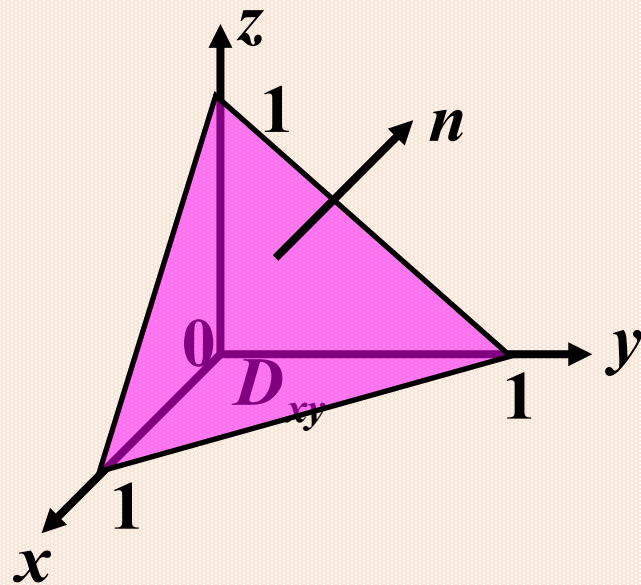
例1 计算曲线积分

$$\oint_{\Gamma} zdx + xdy + ydz$$

其中 Γ 是平面 $x + y + z = 1$ 被三坐标面所截的三角形 Σ 的整个边界，它的正向与这个三角形上侧的法向量之间符合右手规则。

解 取 Σ 上侧，按斯托克斯公式，有

$$\begin{aligned}\oint_{\Gamma} zdx + xdy + ydz &= \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} dydz & dzdx & dxdy \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ z & x & y \end{vmatrix} \\ &= \iint_{\Sigma} dydz + dzdx + dxdy,\end{aligned}$$

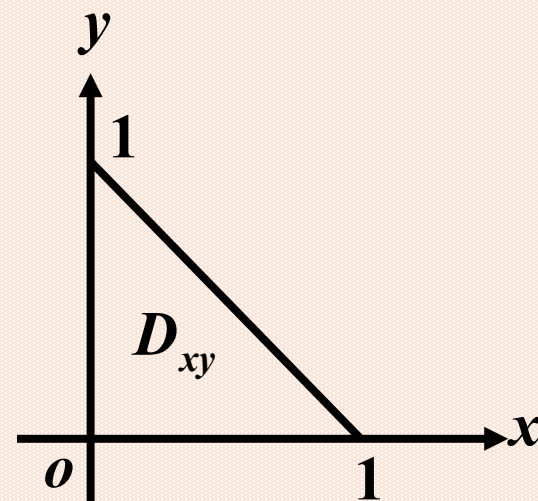


由于 Σ 的法向量的三个方向余弦都为正，
再由对称性知：

$$\iint_{\Sigma} dydz + dzdx + dxdy = 3 \iint_{D_{xy}} d\sigma$$

D_{xy} 如图

$$\oint_{\Gamma} zdx + xdy + ydz = \frac{3}{2}$$

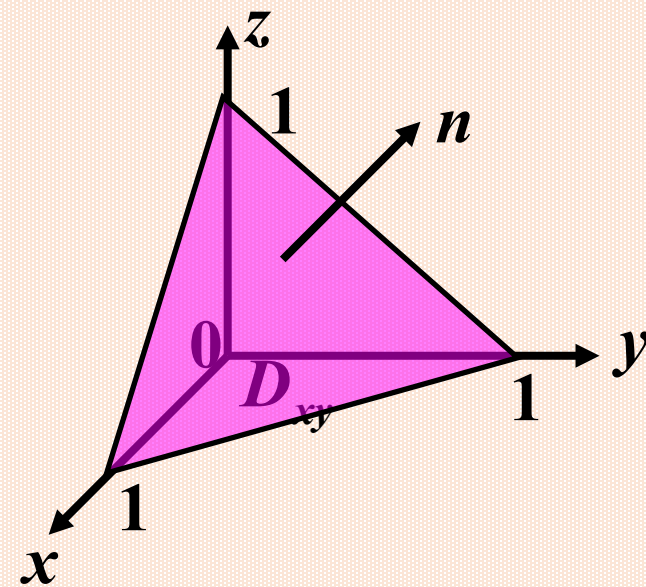


解法二 易知 Σ 是边长为 $\sqrt{2}$ 的正三角, Σ 取上侧,

则有 $\cos \alpha = \cos \beta = \cos \gamma = \frac{1}{\sqrt{3}},$

按斯托克斯公式, 有

$$\begin{aligned}\oint_{\Gamma} zdx + xdy + ydz &= \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} \cos \alpha & \cos \beta & \cos \gamma \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ z & x & y \end{vmatrix} dS \\ &= \iint_{\Sigma} (\cos \alpha + \cos \beta + \cos \gamma) dS \\ &= \sqrt{3} \iint_{\Sigma} dS = \frac{3}{2}.\end{aligned}$$



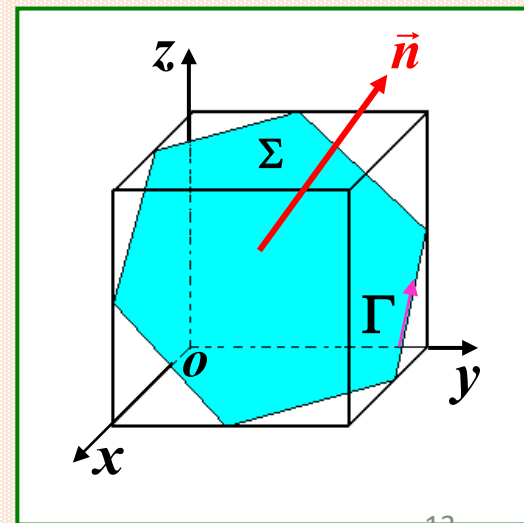
例2 计算曲线积分

$$\oint_{\Gamma} (y^2 - z^2)dx + (z^2 - x^2)dy + (x^2 - y^2)dz$$

其中 Γ 是平面 $x + y + z = \frac{2}{3}$ 截立方体： $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, 0 \leq z \leq 1$ 的表面所得的截痕，若从 ox 轴的正向看去，取逆时针方向。

解 取 Σ 为平面 $x + y + z = \frac{3}{2}$ 的上侧被 Γ 所围成的部分。

$$\text{则 } \vec{n} = \frac{1}{\sqrt{3}}\{1, 1, 1\},$$

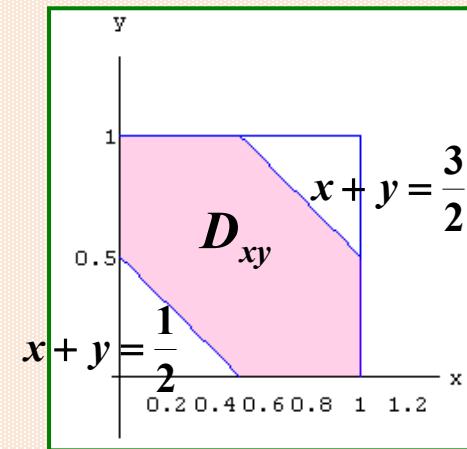


即 $\cos \alpha = \cos \beta = \cos \gamma = \frac{1}{\sqrt{3}},$

$$\therefore I = \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} \cos \alpha & \cos \beta & \cos \gamma \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ y^2 - z^2 & z^2 - x^2 & x^2 - y^2 \end{vmatrix} dS$$

$$= -\frac{4}{\sqrt{3}} \iint_{\Sigma} (x + y + z) dS \quad (\because \text{在} \Sigma \text{上} x + y + z = \frac{3}{2})$$

$$= -\frac{4}{\sqrt{3}} \cdot \frac{3}{2} \iint_{D_{xy}} dS = -2\sqrt{3} \iint_{D_{xy}} \sqrt{3} dx dy = -\frac{9}{2}.$$



练习 计算 $I = \oint_{\Gamma} (y^2 - z^2)dx + (2z^2 - x^2)dy + (3x^2 - y^2)dz,$

其中 L 是平面 $x + y + z = 2$ 与柱面 $|x| + |y| = 1$ 的交线,

从 z 轴正向看去, L 为逆时针方向.

例3 计算曲线积分 $\oint_{\Gamma} ydx + zdy + xdz$

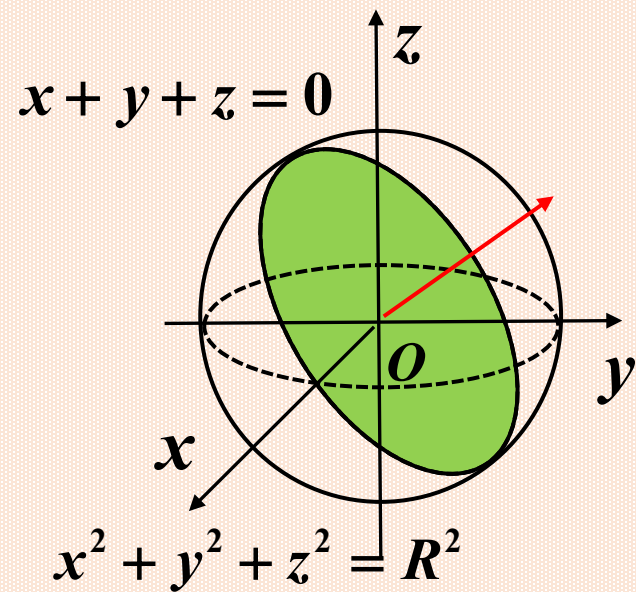
其中 Γ 为
$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = R^2 (R > 0), \\ x + y + z = 0, \end{cases}$$

从 z 轴的正向看去为逆时针方向.

解 取 Σ 为平面 $x + y + z = 0$ 的上侧被

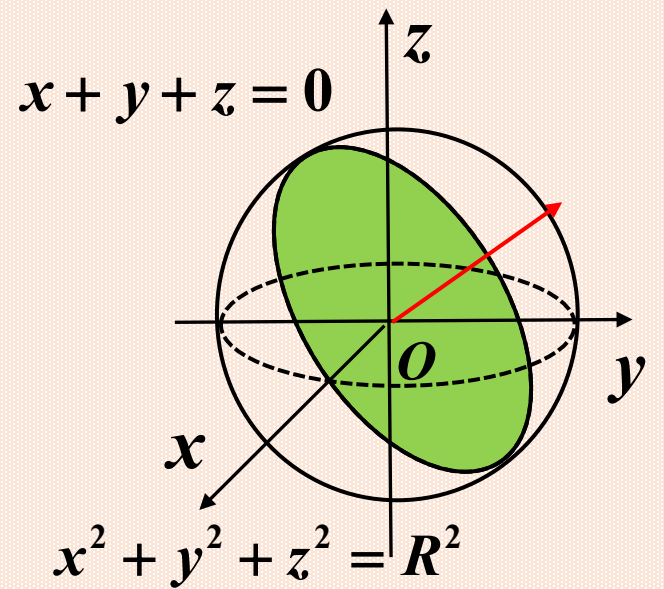
球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 所围成的部分.

则 $\vec{n} = \frac{1}{\sqrt{3}}\{1, 1, 1\}$



即 $\cos \alpha = \cos \beta = \cos \gamma = \frac{1}{\sqrt{3}},$

$$\begin{aligned} \therefore I &= \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} \cos \alpha & \cos \beta & \cos \gamma \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ y & z & x \end{vmatrix} dS \\ &= \frac{1}{\sqrt{3}} \iint_{\Sigma} (-1-1-1) dS = -\sqrt{3} \iint_{\Sigma} dS = -\sqrt{3} \pi R^2. \end{aligned}$$



练习 计算第二型曲线积分 $\oint_{\Gamma} ydx + 2zdy + 3xdz$, 其中 Γ 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ 与平面 $x + y + z = 0$ 的交线, 从 x 轴的正向看, Γ 为顺时针方向. (2021年南开大学考研-数学分析)

例4: 计算 $I = \oint_{\Gamma} (y^2 + z^2)dx + (z^2 + x^2)dy + (x^2 + y^2)dz$

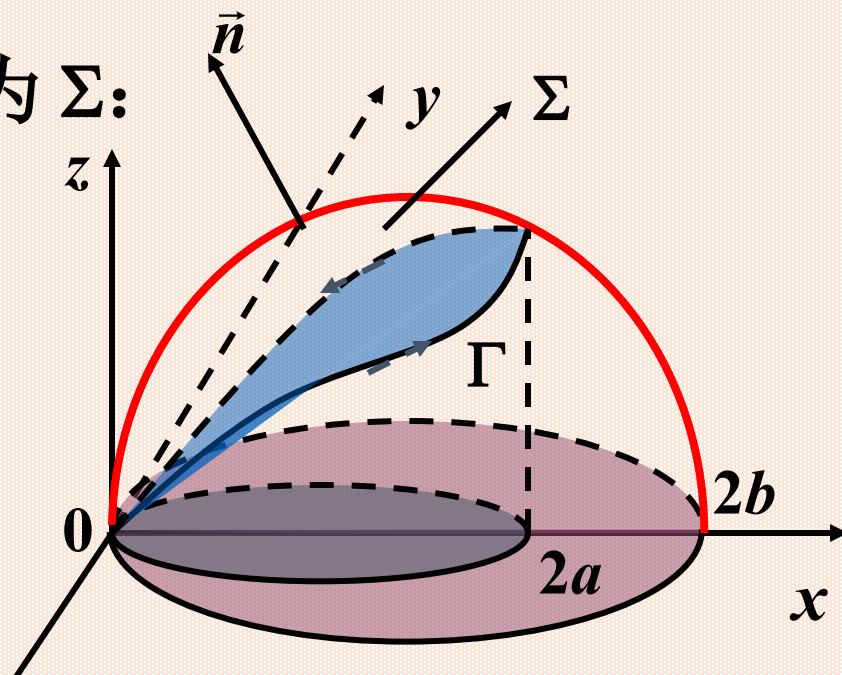
其中: Γ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 2bx$ 与圆柱面 $x^2 + y^2 = 2ax$, ($b > a > 0, z \geq 0$) 的交线, 若从 oz 轴正向看去, 取逆时针方向

解 取以 Γ 为边界的球面为 Σ :

$$x^2 + y^2 + z^2 = 2bx,$$

$z \geq 0$ 上侧,

在 $\Sigma + \Gamma$ 上应用斯托克斯公式



例4: 计算 $I = \oint_{\Gamma} (y^2 + z^2)dx + (z^2 + x^2)dy + (x^2 + y^2)dz$

解

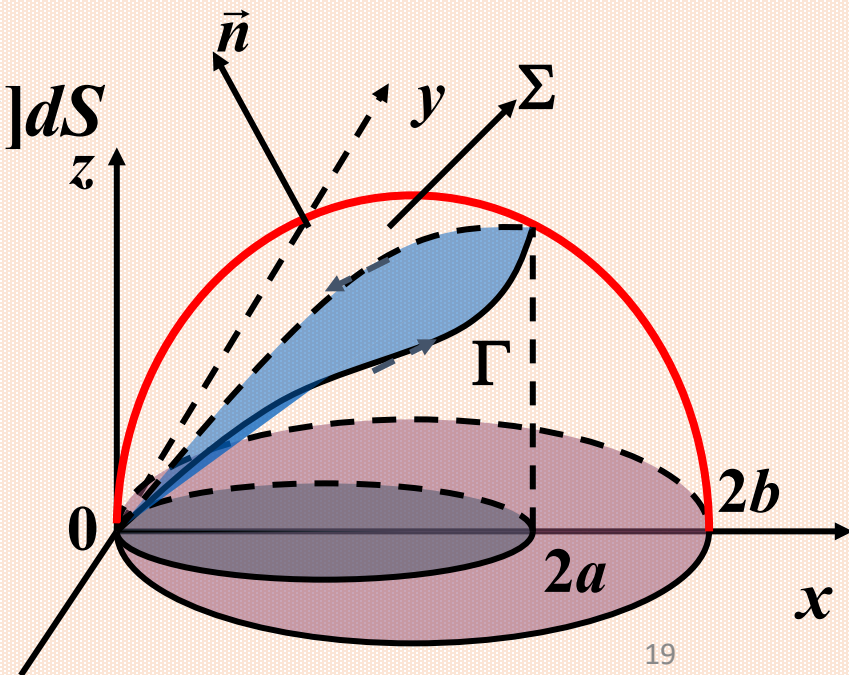
$$I = \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} \cos \alpha & \cos \beta & \cos \gamma \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ y^2 + z^2 & z^2 + x^2 & x^2 + y^2 \end{vmatrix} dS$$

$$= 2 \iint_{\Sigma} [(y - z)\cos \alpha + (z - x)\cos \beta + (x - y)\cos \gamma] dS$$

$$\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = 2bx,$$

$$(\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$$

$$= \left(\frac{x - b}{b}, \frac{y}{b}, \frac{z}{b} \right)$$



例4: 计算 $I = \oint_{\Gamma} (y^2 + z^2)dx + (z^2 + x^2)dy + (x^2 + y^2)dz$

解 $I = 2 \iint_{\Sigma} [(y - z)\cos\alpha + (z - x)\cos\beta + (x - y)\cos\gamma] dS$

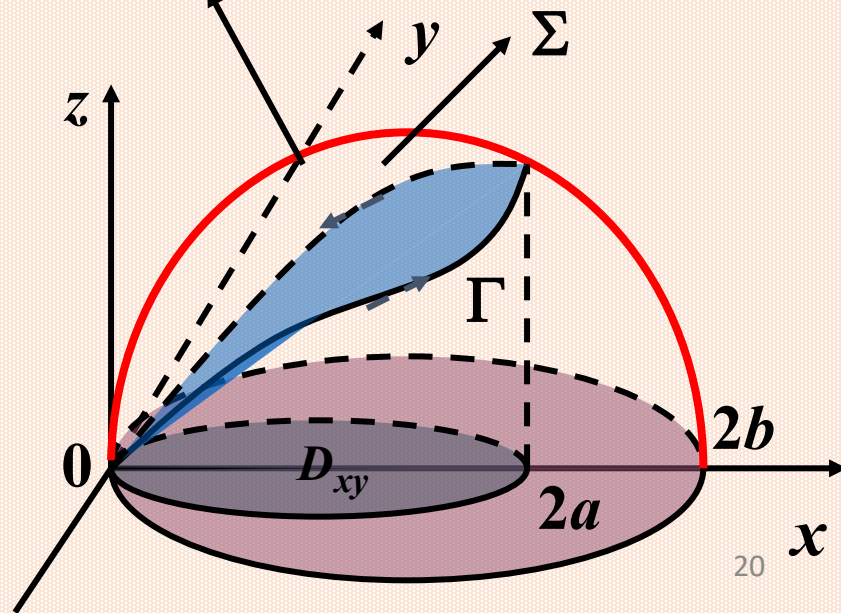
$\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = 2bx, (\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma) = (\frac{x-b}{b}, \frac{y}{b}, \frac{z}{b})$

$$I = 2 \iint_{\Sigma} [(y - z)\frac{x-b}{b} + (z - x)\frac{y}{b} + (x - y)\frac{z}{b}] dS = 2 \iint_{\Sigma} (z - y) dS$$

$$= 2 \iint_{\Sigma} z dS - 2 \iint_{\Sigma} y dS = 2 \iint_{\Sigma} z dS$$

$$= 2 \iint_{\Sigma} z \cdot \frac{dx dy}{\cos\gamma} = 2b \iint_{\Sigma} dx dy$$

$$= 2b \iint_{D_{xy}} dx dy = 2b \cdot \pi a^2$$



综合题

例 设 Σ 为 $4x^2 + y^2 + z^2 = 1, x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$ 的上侧,
 Σ 的边界 L 的方向与 Σ 的侧符合右手法则,
求 $I = \oint_L (yz^2 - \cos z)dx + 2xy^2dy + (2xyz + x \sin z)dz$. (2022年高数一)

解 由Stokes公式

$$I = \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} dydz & dzdx & dxdy \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ yz^2 & 2xz^2 & 2xyz + x \sin z \end{vmatrix} = \iint_{\Sigma} -2xz dydz + z^2 dxdy.$$

设 $\Omega = \{(x, y, z) \mid 4x^2 + y^2 + z^2 \leq 1, x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0\}$

补面 $\Sigma_1 = \partial\Omega \cap \{x = 0\}$ 取后侧, $\Sigma_2 = \partial\Omega \cap \{y = 0\}$ 取左侧,
 $\Sigma_3 = \partial\Omega \cap \{z = 0\}$ 取下侧. 这样 $\Sigma + \Sigma_1 + \Sigma_2 + \Sigma_3$ 为 Ω 表面的外侧.

易知, $\oiint_{\Sigma_i} -2xzdydz + z^2dxdy = 0, \quad i = 1, 2, 3.$

由 *Guass* 公式,

$$\begin{aligned} I &= \oiint_{\Sigma} -2xzdydz + z^2dxdy + \oiint_{\Sigma_1 + \Sigma_2 + \Sigma_3} -2xzdydz + z^2dxdy \\ &= \iiint_{\Omega} (-2z + 0 + 2z)dxdydz = 0. \end{aligned}$$